

FINAL INCIDENT REPORT

DNS Defense System – SOC Analyst Simulation

1. Ringkasan Insiden

Pada simulasi ini dilakukan dua skenario serangan terhadap layanan DNS:

1. DNS Spoofing
2. DNS Tunneling

Kedua aktivitas berhasil diamati dan dianalisis menggunakan Security Onion dan tcpdump.

2. Kronologi Kejadian

Tahap 1 – Reconnaissance

Attacker melakukan identifikasi host yang aktif menggunakan Nmap.

Hasil:

- DNS Server : 192.168.56.20
 - Client : 192.168.56.30
 - Security Onion : 192.168.56.40
-

Tahap 2 – DNS Spoofing

Attacker menjalankan Ettercap untuk melakukan ARP Spoofing dan DNS Spoofing terhadap komunikasi antara client dan DNS Server.

Tujuan:

Mengubah hasil resolusi domain sehingga korban diarahkan ke alamat IP palsu.

Contoh:

Sebelum serangan:

lab.local → 192.168.56.20

Sesudah serangan:

lab.local → 192.168.56.99

Dampak:

Client diarahkan menuju web phishing yang dikendalikan oleh attacker.

Tahap 3 – DNS Tunneling

Attacker melakukan simulasi DNS Tunneling melalui port 53.

Tujuan:

Menyembunyikan komunikasi jaringan di dalam paket DNS agar sulit dideteksi oleh mekanisme keamanan tradisional.

3. Analisis Bukti

Bukti DNS Spoofing

Pada kondisi normal:

```
analyst@SecOnion:~$ sudo tcpdump -i eth1 -n -vv port 53
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
00:49:29.008852 IP (tos 0x0, ttl 128, id 6424, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 62)
    192.168.56.30.54505 > 192.168.56.20.53: [udp sum ok] 63202+ A? web.whatsapp.com. (34)
00:49:29.022469 IP (tos 0x0, ttl 64, id 26036, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 62)
    192.168.56.20.53 > 192.168.56.30.54505: [udp sum ok] 63202 ServFail q: A? web.whatsapp.com. 0/0/0 (34)
00:49:41.016981 IP (tos 0x0, ttl 128, id 6425, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 55)
    192.168.56.30.56074 > 192.168.56.20.53: [udp sum ok] 17816+ A? lab.local. (27)
00:49:41.017374 IP (tos 0x0, ttl 64, id 26242, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 71)
    192.168.56.20.53 > 192.168.56.30.56074: [udp sum ok] 17816* q: A? lab.local. 1/0/0 lab.local. A 192.168.56.10 (43)
```

192.168.56.30 → DNS Query → 192.168.56.10

Jawaban:

lab.local = 192.168.56.10

Saat serangan:

```
analyst@SecOnion:~$ sudo tcpdump -i eth1 -n -vv port 53
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
00:51:49.065526 IP (tos 0x0, ttl 128, id 6433, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 55)
    192.168.56.30.50172 > 192.168.56.20.53: [udp sum ok] 25007+ A? lab.local. (27)
00:51:49.074105 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32487, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 71)
    192.168.56.20.53 > 192.168.56.30.50172: [udp sum ok] 25007*- q: A? lab.local. 1/0/0 lab.local. A
    192.168.56.99 (43)
```

192.168.56.30 → DNS Query → 192.168.56.20

Jawaban berubah menjadi:

lab.local = 192.168.56.99

Hal ini menunjukkan adanya manipulasi hasil resolusi DNS.

Bukti DNS Tunneling

Security Onion menangkap paket DNS abnormal:

```
analyst@SecOnion:~$ sudo tcpdump -i eth1 -n -vv port 53
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
01:23:23.940609 IP (tos 0x0, ttl 64, id 11889, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 67)
    192.168.56.40.40435 > 192.168.56.20.53: [bad udp cksum 0xf1cd -> 0x8ebe!] 49908+ A? 2.ubuntu.poo
l.ntp.org. (39)
01:23:23.940650 IP (tos 0x0, ttl 64, id 11890, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 67)
    192.168.56.40.40435 > 192.168.56.20.53: [bad udp cksum 0xf1cd -> 0x1883!] 7728+ AAAA? 2.ubuntu.p
ool.ntp.org. (39)
01:23:25.417555 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 123)
    192.168.56.10.35607 > 192.168.56.20.53: [udp sum ok] 4305 op3*-$ [30938q] q:[|domain]
01:23:25.417973 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 123)
    192.168.56.20.53 > 192.168.56.10.35607: [udp sum ok] 4305 op3*-$ [30938q] q:[|domain]
01:23:26.432057 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 123)
    192.168.56.10.35607 > 192.168.56.20.53: [udp sum ok] 4305 op3*-$ [30938q] q:[|domain]
01:23:26.432548 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 123)
    192.168.56.20.53 > 192.168.56.10.35607: [udp sum ok] 4305 op3*-$ [30938q] q:[|domain]
```

192.168.56.10.35607 > 192.168.56.20.53

length 123

4305 op3*\$ [30938q]

Karakteristik yang diamati:

- Query tidak menyerupai nama domain normal.
- Terdapat payload acak.
- Ukuran paket lebih besar dari query DNS biasa.
- Komunikasi berlangsung berulang melalui port 53.

Temuan tersebut mengindikasikan aktivitas DNS Tunneling.

4. Root Cause Analysis

DNS Spoofing

Penyebab:

- Tidak adanya validasi DNSSEC.
- DNS menggunakan protokol yang mudah dipalsukan.
- Client mempercayai jawaban DNS tanpa verifikasi tambahan.

DNS Tunneling

Penyebab:

- Port 53 diizinkan keluar masuk jaringan.
- Tidak ada inspeksi mendalam terhadap payload DNS.
- Tidak ada pembatasan jenis query DNS yang diperbolehkan.

5. Deteksi oleh Security Onion

Monitoring dilakukan menggunakan:

- tcpdump
- Security Onion

Indikator yang berhasil diamati:

DNS Spoofing

- Perubahan alamat IP hasil resolusi domain.
- Client diarahkan ke alamat yang berbeda dari konfigurasi asli.

DNS Tunneling

- Query DNS dengan pola tidak normal.
- Payload acak dalam request DNS.
- Komunikasi berulang melalui port 53.

6. Dampak Insiden

DNS Spoofing

- Pengguna dapat diarahkan ke situs phishing.
- Potensi pencurian kredensial.

- Kehilangan integritas layanan DNS.

DNS Tunneling

- Potensi exfiltration data.
 - Bypass kebijakan firewall.
 - Komunikasi Command and Control tersembunyi.
-

7. Mitigasi yang Dilakukan

Untuk DNS Spoofing

- Verifikasi konfigurasi DNS Server.
- Menghentikan proses Ettercap.
- Mengembalikan record DNS ke nilai asli.

Untuk DNS Tunneling

- Monitoring aktif port 53.
 - Analisis query DNS abnormal.
 - Pemblokiran aktivitas tunneling yang terdeteksi.
-

8. Lessons Learned

Temuan

1. DNS Spoofing dapat mengubah tujuan akses pengguna.
2. DNS Tunneling dapat menyembunyikan komunikasi berbahaya.
3. Monitoring jaringan sangat penting untuk mendeteksi aktivitas abnormal.

Perbaikan

1. Menambahkan monitoring DNS secara berkelanjutan.
2. Memvalidasi perubahan record DNS.
3. Melakukan audit lalu lintas DNS.

Rekomendasi

1. Implementasi DNSSEC.
2. Monitoring SIEM yang lebih komprehensif.
3. Penerapan kebijakan filtering DNS yang lebih ketat.

Kesimpulan

Simulasi berhasil menunjukkan bahwa DNS dapat menjadi target maupun media serangan. DNS Spoofing berhasil memanipulasi hasil resolusi domain, sedangkan DNS

Tunneling menunjukkan bagaimana protokol DNS dapat disalahgunakan sebagai saluran komunikasi tersembunyi. Security Onion dan tcpdump berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendeteksi dan menganalisis kedua aktivitas tersebut.